PROYECTO FINAL · CIENCIA DE DATOS · ENERGIA DIGITAL 2026

La defensa en cinco minutos

Guion repartido entre tres, y las preguntas que conviene tener contestadas

---

Diseño de completación y productividad de pozos no convencionales en Vaca Muerta

Carolina Bailón · Martín Gerbaldo · Franco Malacalza

Siete diapositivas · 647 palabras de guion · entre 4:20 y 5:00 minutos

Este documento acompaña a **Presentacion 5 minutos - Vaca Muerta.pdf**. Trae, para cada diapositiva, quién habla, cuánto tiene, qué decir, qué no decir y qué pregunta invita. La segunda mitad son las preguntas probables, con la respuesta corta primero.

1. Cómo queda repartido

Cinco minutos entre tres son unos cien segundos cada uno. El guion está escrito a esa medida: **647 palabras**, que a ritmo de presentación —entre 130 y 150 palabras por minuto— dan entre cuatro minutos y veinte y cinco minutos justos. El margen que sobra es para las pausas y para los dos cambios de orador.

Quién	Diapositivas	Tiempo	Qué le toca contar
Carolina	1 Portada 2 La decisión se toma a ciegas 3 1.917 pozos, todos públicos	~96 s	Abre, plantea el problema y la pregunta, y dice con qué datos trabajamos
Martín	4 El mismo modelo, dos números 5 Qué mueve la producción	~96 s	El hallazgo metodológico y los cuatro resultados del modelo
Franco	6 El modelo, funcionando 7 Tres veces elegimos el peor	~97 s	La puesta en producción y el cierre

Los dos cambios de orador son el riesgo del formato. Con cien segundos cada uno no hay lugar para un «bueno, ahora sigue…». Lo que funciona es cortar en seco y que el que sigue arranque con la primera frase de su diapositiva, que ya está escrita. Ensayar **sólo los dos cambios** tres veces alcanza.

2. El guion, diapositiva por diapositiva

1 · PORTADA — Carolina — 10 s

> *Somos Carolina, Martín y Franco. Estudiamos cuánto de la producción de un pozo de Vaca Muerta se explica por cómo se lo diseñó, con datos públicos.*

Qué no hacer: no leer la diapositiva, no agradecer, no anticipar la estructura («primero vamos a ver…»). En cinco minutos el índice se come el 4% del tiempo y no aporta.

2 · LA DECISIÓN SE TOMA A CIEGAS — Carolina — 45 s

El arco: la roca no entrega sola → se la agrieta → ese conjunto de decisiones es el diseño de completación → se toma antes de saber el resultado y no tiene vuelta atrás → de ahí la pregunta.

> *…Se define antes de saber cuánto va a producir, y una vez bombeada la arena no se saca. De ahí la pregunta: cuánto produce un pozo sabiendo sólo cómo se lo diseñó.*

La frase que no puede faltar es la última: es la que convierte el contexto en una pregunta de ciencia de datos. Si hay que recortar, se recorta la explicación geológica, no la pregunta.

Invita a: «¿y por qué no miran también la geología?». Respuesta en la sección 4.

3 · 1.917 POZOS, TODOS PÚBLICOS — Carolina — 45 s

El arco: cuántos pozos y de dónde salen → qué entra al modelo → qué sale → los dos filtros que aplicamos y por qué.

> *…Usamos sólo pozos con esos doce meses completos, y dejamos afuera los de gas: medirlos en metros cúbicos de petróleo sería la métrica equivocada.*

Por qué cerrar con el filtro: mencionar lo que se descarta, y por qué, compra más credibilidad en diez segundos que cualquier adjetivo sobre la calidad del trabajo. Y desactiva de entrada la pregunta «¿y los pozos de gas?».

Invita a: «¿por qué sólo 1.917 si Vaca Muerta tiene miles?» y «¿qué hicieron con los datos faltantes?». Las dos en la sección 4.

4 · EL MISMO MODELO, DOS NÚMEROS — Martín — 50 s

Es la diapositiva más importante de las siete. El arco: dos números → no cambió el modelo, cambió la pregunta → por qué el azar infla → por eso informamos el peor → el error en unidades reales.

> *Mismo modelo, mismos datos: lo que cambia es la pregunta. Al azar, el modelo ve pozos de 2024 al entrenar y después se lo evalúa con vecinos suyos, del mismo año y la misma zona.*

Decir los números despacio y dejar un segundo después de «el número honesto es el peor». Es el único silencio que el formato permite y es acá donde rinde.

No decir: «el modelo mejoró» ni «el modelo empeoró». **El modelo es el mismo.** Lo que cambió es cómo se lo midió. Confundir eso desarma el argumento entero, y es exactamente lo que un profesor va a estar escuchando.

Invita a: «un R^2 de 0,26 es bajísimo» y «¿por qué informan el peor número?». Las dos en la sección 4 — son las dos más probables de toda la defensa.

5 · QUÉ MUEVE LA PRODUCCIÓN — Martín — 48 s

El arco: cuatro resultados, en orden de importancia, y una advertencia. No leer la tabla: cada fila es una frase hablada, y la tabla está para que el que escucha la siga.

> *Segundo, y es nuestro aporte: importa la intensidad y no el total, la arena y el agua por metro explican más que las toneladas absolutas.*

Ése es el punto de feature engineering y conviene marcarlo como propio: no es una variable que viniera en los datos, la construimos nosotros dividiendo por los metros de rama. Si el jurado busca «qué hicieron ustedes además de llamar a un modelo», está acá.

La advertencia sobre la operadora no es opcional. Es la línea que separa un trabajo que entiende sus datos de uno que no: la variable pesa muchísimo y *no* significa lo que parece.

Invita a: «entonces conviene hacer pozos más largos» y «¿qué operadora es mejor?». Las dos en la sección 4.

6 · EL MODELO, FUNCIONANDO — Franco — 50 s

El arco: sale del cuaderno y se sirve como API → el salto de 2.000 a 3.600 metros → el aviso cuando se le pide algo que nunca vio → por qué un bosque no extrapola.

> *Y la que más nos importa: si le pedimos ocho mil metros responde igual, pero avisa que el pozo más largo que vio mide cuatro mil novecientos sesenta y cinco, y que de ahí en más devuelve siempre lo mismo.*

En cinco minutos, no abrir el navegador. Un arranque en frío de Render tarda hasta un minuto: sería el 20% del tiempo total mirando una pantalla en blanco. Los números están en la diapositiva y alcanzan. Si el jurado pide verlo, la dirección está al pie y se muestra *después*, en las preguntas, con el servicio ya despierto.

Aun así: **abrir las dos pestañas diez minutos antes** y dejarlas cargadas, por si lo piden.

Invita a: «¿cómo lo desplegaron?» y «¿es reproducible?». En la sección 4.

7 · TRES VECES ELEGIMOS EL PEOR — Franco — 50 s

El arco: las tres decisiones → qué tenían en común → para qué sirve y para qué no → qué falta.

> *En los tres casos el número bueno venía de una validación que no respondía la pregunta real. Eso no se consigue probando más modelos.*

Cerrar con la geología, no con el R^2. «Lo que falta no es un algoritmo mejor, es la geología, que no está publicada» deja al jurado con la idea correcta: el techo es de los datos, no del trabajo. Después «gracias» y punto. **No agregar nada más.**

3. Lo que esta versión deja afuera

El recorte a cinco minutos obliga a sacar dos partes del trabajo que sí están en la entrega: la **clasificación** y el **clustering**. No es un olvido y conviene tener la respuesta lista, porque es la pregunta más previsible de todas.

"¿Y la parte de clasificación y de clustering?"

> **En veinte segundos:** Las hicimos las dos y están en el repositorio. En clasificación —predecir si un pozo va a estar por encima de la mediana— el hallazgo fue que **tomar el regresor y cortar su predicción en el umbral funciona mejor que entrenar un clasificador**: AUC 0,791 contra 0,744. Binarizar el objetivo tira información. En clustering encontramos **cuatro familias de diseño**, y el algoritmo reconstruyó la cronología de la cuenca sin haber visto una sola fecha.

Si quieren más, el detalle largo: en clasificación la vara no es el 50% sino el 68,7% que se obtiene prediciendo «alto» siempre, y el modelo le gana por seis puntos; comete 112 falsos altos contra 43 falsos bajos, así que sirve para no perderse un pozo bueno y no para descartar. En clustering, con reducción de dimensionalidad por SVD las familias sobreviven con tres de las cinco dimensiones (índice de Rand ajustado 0,958) y **se rompen con dos** (0,374): la dimensión que se pierde en ese paso es casi exclusivamente la arena importada, que aporta apenas el 17% de la información total. Si hubiéramos descartado dimensiones por su peso habríamos borrado justo el grupo más distintivo.

4. Las preguntas, con la respuesta corta primero

Sobre el resultado

"Un R^2 de 0,26 es muy bajo. ¿Sirve de algo?"

> **Corta:** Le gana por un 25% a la referencia, y lo que falta no es ajuste: es la geología, que no está en los datos abiertos.

Larga: la referencia honesta es predecir siempre la producción típica, y eso da un error absoluto medio de 14.138 m^3. Nuestro modelo da 10.596: un 25% menos. Probamos 180 combinaciones de hiperparámetros y el R^2 no se movió, así que el cuello de botella no es la búsqueda. Un modelo que sólo ve el diseño de completación no puede explicar la roca, y la roca es lo que más manda en un no convencional. Por eso decimos que sirve para ordenar decisiones de diseño y comparar conjuntos de pozos, no para dictaminar sobre uno solo.

"¿Y 10.596 m^3 de error es mucho o poco?"

> **Corta:** Es un 30% de la producción típica de los pozos con los que lo evaluamos.

La mediana del conjunto de evaluación es 35.681 m^3 en los primeros doce meses. Un error de 10.596 es el 30% de esa cifra. Es mucho para comprometer una inversión sobre un pozo puntual, y es poco para ordenar diez diseños entre sí, que es el uso que proponemos.

"¿Por qué informan el peor número y no el mejor?"

> **Corta:** Porque el mejor responde una pregunta que nadie va a hacerle al modelo.

El 0,52 sale de partir los pozos al azar. Eso deja que el modelo entrene con pozos de 2024 y después se lo evalúe con vecinos suyos, del mismo año y la misma zona, que comparten geología y época. En el uso real nunca va a pasar eso: se le van a pedir pozos nuevos, de años que no vio. El 0,26 es lo que rinde en esa situación, así que es el número que tiene sentido informar. Informar el 0,52 sería prometer una precisión que el modelo no tiene.

Sobre el método

"¿Por qué un Random Forest y no una red neuronal?"

> **Corta:** Son datos tabulares y son 1.917 filas. Con ese tamaño una red no tiene ventaja y sí tiene más formas de salir mal.

Comparamos contra una regresión lineal y contra un árbol solo; el bosque gana a los dos. Las redes neuronales rinden sobre texto, imágenes o series largas, no sobre una tabla de dos mil filas y diez columnas, donde los métodos de árboles siguen siendo el estándar. Además el bosque nos da la importancia de cada variable y el desacuerdo entre sus árboles, que es de donde sale el rango que devuelve la API.

"¿Optimizaron hiperparámetros? ¿Con Optuna?"

> **Corta:** Con `RandomizedSearchCV`, 180 combinaciones. El R^2 no se movió.

Usamos búsqueda aleatoria con validación cruzada temporal (`TimeSeriesSplit`) sobre el conjunto de entrenamiento. El resultado fue informativo justamente porque no mejoró: si 180 combinaciones no mueven la métrica, el problema no está en el modelo sino en la información disponible. Los valores finales son 600 árboles, mínimo 8 muestras por hoja y 40% de las variables por división.

"¿Cómo saben que no hay sobreajuste?"

> **Corta:** Porque lo medimos sobre años que el modelo nunca vio, y porque el bosque está regularizado.

La partición temporal es la prueba más dura que se le puede hacer: entrena con 1.298 pozos de hasta 2023 y se evalúa una sola vez sobre 619 de 2024-2025. Además el bosque lleva un mínimo de ocho muestras por hoja, que le impide memorizar pozos sueltos. Miramos la diferencia entre entrenamiento y evaluación en cada modelo que probamos, y está en el notebook.

"¿Por qué sacaron el año de fractura, si con él el modelo da mejor?"

> **Corta:** Porque la mejora cambiaba de signo según dónde cortábamos.

Con el año, el R^2 sube de 0,263 a 0,285. Pero al mover el año de corte la ventaja desaparecía y se daba vuelta. Una variable que ayuda o perjudica según el corte no está aportando señal estable: está aprendiendo la tendencia temporal de la cuenca, que no es lo que queremos que el modelo capture. Preferimos el modelo peor y estable.

“¿Y los valores extremos? ¿No habría que sacarlos?”

> **Corta:** En el clustering los acotamos al 1% y al 99%, y bajó la métrica a propósito.

Sin acotar, la silueta daba 0,62; acotando, 0,40. Pero ese 0,62 premiaba un agrupamiento que aislaba tres pozos en un grupo propio, lo cual no describe nada de la cuenca. La métrica mejor estaba midiendo algo que no nos servía. En regresión, en cambio, no los sacamos: los pozos excepcionales son parte del fenómeno.

Sobre los datos

“¿Por qué sólo 1.917 pozos si Vaca Muerta tiene muchos más?”

> **Corta:** Porque exigimos doce meses completos de producción medida.

Partimos de los pozos horizontales con rama de 500 metros o más. De ahí se cae todo pozo que todavía no cumplió doce meses produciendo —no se puede medir lo que aún no pasó— y los que tienen el gas como objetivo. Quedan 1.917 pozos de petróleo. El clustering, que no necesita la variable objetivo, trabaja con 2.603: seiscientos ochenta y seis más, justamente porque no le hace falta esperar los doce meses.

“¿Qué hicieron con los datos faltantes?”

> **Corta:** Imputamos por la mediana de la formación productiva, no por la mediana global.

En presión, potencia y agua aparecían ceros que son centinelas de «no informado», no ceros reales. Los tratamos como faltantes y los completamos con la mediana de su misma formación geológica, que es más informativa que la mediana de todo el conjunto. Lo mismo con el 1% superior e inferior de presión y potencia, que eran valores imposibles. Todo eso está en el notebook de exploración.

“¿Por qué doce meses y no la producción total del pozo?”

> **Corta:** Porque es la ventana que permite comparar pozos de distintos años entre sí.

Un pozo de 2019 lleva años produciendo y uno de 2024 recién arranca: sumar todo lo que produjeron compararía edades, no diseños. Los primeros doce meses son además la ventana donde más pesa la completación, antes de que la declinación natural domine.

Sobre la interpretación

“Entonces conviene hacer pozos más largos.”

> **Corta:** Dentro del rango que el modelo vio, y son asociaciones, no causas.

Dos reparos. Primero: sólo existen en los datos los pozos que efectivamente se perforaron, y la decisión de hacerlos largos no fue al azar —se hacen largos donde la geología acompaña—, así que parte de lo que le atribuimos a la rama puede ser del lugar. Segundo: el modelo deja de responder más allá de los 4.965 metros, que es el pozo más largo que vio. La API lo avisa explícitamente. Y hay un límite económico que nuestros datos no tienen: no sabemos qué cuesta cada metro adicional.

"Según el modelo, ¿qué operadora es mejor?"

> **Corta:** El modelo no puede responder eso, y es importante que no se lo use así.

La variable operadora pesa tanto como la mejor variable de diseño, pero lo que está capturando es **la calidad del área que cada empresa tiene en concesión**, no su habilidad técnica. Una operadora con bloques en la zona más productiva va a tener mejores pozos aunque diseñe igual que las demás. Usar este modelo para rankear empresas sería un error de lectura, y lo dejamos escrito en el README.

"¿Esto le sirve a alguien en la práctica?"

> **Corta:** Para ordenar diseños y comparar carteras, sí. Para decidir sobre un pozo, no.

El error se triplica en los extremos de producción, así que el modelo no anticipa ni el pozo excepcional ni el fracaso, que son los dos casos donde más plata hay en juego. Donde sí rinde es en la comparación: cuál de dos diseños promete más, o si una cartera de pozos planificados está por encima o por debajo de lo esperable.

Sobre la puesta en producción

"¿Cómo está desplegado?"

> **Corta:** FastAPI dentro de un contenedor Docker, en Render, con el modelo entrenado versionado en el repositorio.

La plataforma no tiene que entrenar nada: el artefacto `.joblib` viaja en el repositorio y el servicio sólo lo carga. Hay un `requirements-api.txt` separado del de análisis, sin jupyter ni librerías de gráficos, para que la imagen entre en la capa gratuita. La versión de scikit-learn está fijada porque es la que serializó el modelo.

"¿Cualquiera puede reproducir estos números?"

> **Corta:** Sí. `python src/entrenar.py` reconstruye todo desde los archivos originales y llega a los mismos valores.

Lo verificamos clonando el repositorio en un directorio vacío: el script rearma los 1.917 pozos, mide con la partición temporal y da MAE 10.596 y R^2 0,263, idénticos a los del notebook. Las semillas están fijadas y las versiones de las librerías quedan escritas en `metadata.json` junto con las métricas.

"¿Cómo evitan que el preprocesamiento del entrenamiento y el de producción se separen?"

> **Corta:** Están escritos una sola vez, en un módulo que importan los dos.

Las cinco fórmulas de las variables de intensidad viven en `src/caracteristicas.py`, y lo importan tanto el script de entrenamiento como la API. El resto del preprocesamiento viaja dentro del mismo objeto `Pipeline` de scikit-learn que se serializa, así que la predicción en producción recorre exactamente el mismo camino que en el entrenamiento. Si estuvieran escritas dos veces, el día que alguien corrigiera una, la otra quedaría vieja y el error sería silencioso.

5. Cinco frases que conviene no decir

No decir	Por qué, y qué decir en su lugar
«El modelo mejoró con la partición temporal»	El modelo es el mismo; cambió la medición. Decir: «lo medimos de una forma más exigente».
«El modelo predice la producción de un pozo»	Invita a creerle sobre un pozo individual, que es justo lo que no hace. Decir: «estima», y agregar el rango.
«La operadora X es la mejor»	Mide el área en concesión, no la habilidad.
«Alargar la rama aumenta la producción»	Es una asociación. Decir: «los pozos más largos, con la misma intensidad por metro, producen más».
«Con más datos el R^2 subiría»	No lo sabemos: más pozos del mismo tipo no agregan geología. Decir: «con datos de geología esperaríamos que suba».

6. Si algo falla

- **Se cae el proyector o el PDF.** Las siete diapositivas se cuentan sin mirarlas: el guion está escrito como discurso, no como pie de figura. Seguir hablando.
- **Se van de tiempo.** La diapositiva sacrificable es la 5 (qué mueve la producción): se puede decir sólo la primera fila y la advertencia sobre la operadora, y pasar. **Las diapositivas 4 y 7 no se tocan**, son el argumento.
- **Preguntan algo que no sabemos.** «No lo medimos» es una respuesta aceptable y mejor que improvisar. Se puede agregar qué haría falta para saberlo.
- **Piden ver la API.** Está en `entregafinal-data-science.onrender.com/demo`, con las pestañas ya abiertas. Mostrar el salto de 2.000 a 3.600 metros y el aviso de fuera de rango; nada más.

> **Un consejo sobre el tono.** En cinco minutos no hay lugar para demostrar todo lo que se hizo, y el intento de meterlo se nota. Lo que sí entra es una idea defendida bien: que el número que vale es el que responde la pregunta real, aunque sea el peor. Si el jurado se lleva eso, se lleva lo mejor del trabajo.